

Determinada Função

time limit per test: 0.25 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Uma função $f(n)$ para inteiros não-negativos n satisfaz as seguintes condições:

$$f(0) = 1$$
$$f(n) = f\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + f\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right) \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

Ache $f(N)$.

Input

A entrada é composta por um único inteiro N ($0 \leq N \leq 10^{18}$).

Output

Imprima $f(N)$.

Examples

input
2
output
3
input
0
output
1
input
100
output
55